H250 M40 Notice technique

Débitmètres à section variable

- Mesure et affichage fiables et économiques même sans alimentation
- Modulaire, extensible jusqu'à FOUNDATION™ Fieldbus
- Appareil conforme à toutes les exigences Ex, partout dans le monde
- Conception robuste fermée pour une grande résistance à la pression, à la température et au produit

© KROHNE 10/2015 - 4000685703 - TD H250-M40 R03 fr

KROHNE

1 Caractéristiques produit 3

1.1 Modularité intelligente ... 3
1.2 Options et types ... 5
1.3 Principe de fonctionnement ... 7

2 Caractéristiques techniques 8

2.1 Caractéristiques techniques ... 8
2.2 Dimensions et poids ... 15
2.3 Échelles de mesure ... 18

3 Montage 26

3.1 Utilisation prévue ... 26
3.2 Conditions de montage ... 27
3.2.1 Couples de serrage ... 29
3.2.2 Filtre magnétique ... 29
3.2.3 Isolations thermiques ... 30
3.2.4 Amortissement du flotteur ... 31
3.2.5 Amortissement de l'aiguille ... 31

4 Raccordement électrique 32

4.1 Consignes de sécurité ... 32
4.2 Raccordement électrique de l´indicateur M40 ... 32
4.2.1 Détecteurs de seuil K1/K2 ... 32
4.2.2 Sortie courant ESK4 / ESK4A ... 35
4.2.3 Sorties limites ESK4-T ... 38
4.2.4 ESK4-T Sortie impulsions ... 40
4.2.5 ESK4-T Entrée binaire ... 41
4.2.6 ESK4-FF / ESK4-PA Communication Fieldbus ... 42
4.3 Raccordements de mise à la terre ... 43
4.4 Classe de protection ... 43

5 Formulaire de commande 44

6 Notes 45

1.1 Modularité intelligente

Les débitmètres à section variable H250 couvrent toutes les exigences de l'industrie de process. De par leur conception modulaire et la flexibilité de notre outil de production, les débitmètres à section variable H 250 M40 s'adaptent à toute exigence de process.

La base de l'H250 M40 est sa conception purement mécanique.
Il est possible d'ajouter ou de remplacer des modules électroniques supplémentaires à tout moment sans interrompre le process. Ceci permet d'adapter la fonctionnalité de l'appareil à toute modification des besoins. De la mesure de débit analogique sans alimentation secondaire à l'intégration numérique dans un système fieldbus.

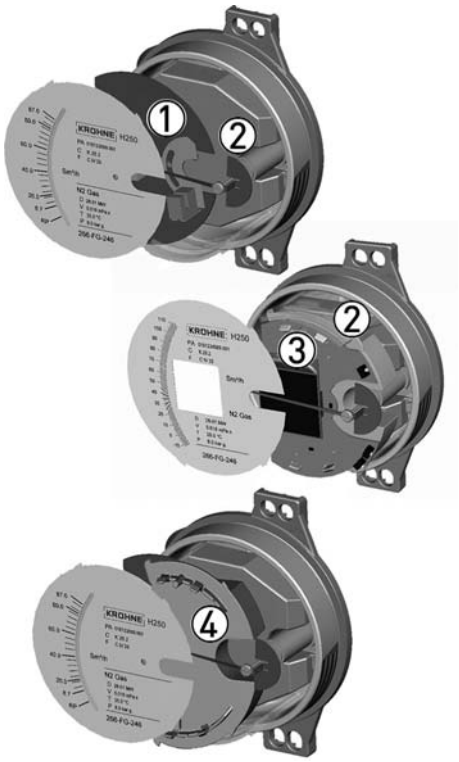
Dévisser le couvercle, introduire le module, l'enclencher, revisser le couvercle, c'est terminé ! Le remplacement de l'échelle de mesure en cas de changement d'application est tout aussi facile.

① 1 ou 2 détecteurs de seuil, de type NAMUR Transistor (3 fils) ou Reed

② Sortie de signal 2 fils 4...20 mA avec HART

③ LCD supplémentaire pour la valeur de débit et/ou le totalisateur de volume, 2 sorties binaires configurables pour la sortie limite ou impulsions et 1 entrée binaire pour marche/arrêt ou la remise à zéro du totalisateur.

④ Communication fieldbus 2 fils Foundation Fieldbus ou Profibus PA



Tous les modules sont de sécurité intrinsèque (EX-i) et peuvent être placés dans une enveloppe de confinement (EX d, Ex t, Ex nA) en option.

Points forts

- Montage simple et économique : mesure et indication sans alimentation auxiliaire
- Conception Ex universelle : Ex i et Ex d
- Système modulaire pour l'indicateur : version mécanique à fieldbus
- Toute position de montage : sens vertical ascendant, horizontal, vertical descendant
- Tube de mesure de construction robuste pour températures de process élevées et pressions de service extrêmes
- Grand choix de matériaux : acier inox, Hastelloy®, titane, Monel, PTFE/TFM, etc.
- Nombreux types de raccordement en option : raccords à bride, vissés, clamp, à souder, etc.
- Plage de mesure étendue : jusqu'à 100:1
- Application très sûre, même en présence de débits très faibles

Industries

Appareil de mesure universel utilisable dans tous les secteurs, tels que :

- Chimie
- Pétrochimie
- Pharmacie
- Construction de machines
- Agroalimentaire
- Pétrole & Gaz
- Sidérurgie et métallurgie
- Energie
- Papeterie
- Eau & Eaux usées

Applications

- Inertage d'azote pour éviter les atmosphères explosives
- Mesure d'additifs tels que catalyseurs, tensioactifs, agents anti-mousse et anticorrosion
- Mesure de composés chlorés, sulfurés et éthyléniques
- Mesure d'eau distillée ou déminéralisée
- Surveillance d'agents lubrifiants et refroidissants pour les pompes de process et les machines tournantes
- Surveillance de systèmes d'étanchéité de compresseurs
- Mesure de gaz pour fours industriels
- Applications hygiéniques dans l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique

1.2 Options et types

Conception robuste pour conditions de process extrêmes

H250 M40R

Le principe de mesure permet une conception robuste fermée sans intégration de capteur, car la hauteur du flotteur est transférée à l'affichage par un accouplement
magnétique. Ceci nous permet de proposer des versions haute pression pouvant résister à 900 barg / 13,000 psig.
Toutes les pièces sous pression et en contact avec le produit sont de série en acier inox 1.4404/316L et sont conformes aux exigences de la norme NACE MR0175.
Pour assurer la longévité de l'appareil même avec des produits chimiques agressifs, il est possible d'utiliser des matériaux spéciaux tels que l'Hastelloy®, le titane, le Monel®, etc.
Par ailleurs, le H250 C M40 est également disponible avec un revêtement en PTFE pour les applications comprenant des acides et des bases agressifs.

Version sanitaire pour l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique

H250F M40R

Le seul débitmètre à section variable homologué EHEDG pour l'utilisation dans l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique.
La surface lisse en acier inox, d'une rugosité de surface des pièces en contact avec le produit ≤ 0,8 µm ou 0,6 µm, rend la formation de dépôts difficile et facilite grandement le nettoyage.
Exempte de zones mortes et de zones favorisant une accumulation de produit, la construction du débitmètre n'offre aux micro-organismes aucune possibilité de se déposer et de se multiplier.
Les appareils de mesure conviennent au nettoyage en place (NEP) et à la stérilisation en place (SEP).
Des raccords adaptés et des matériaux conformes FDA sont disponibles pour l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique.

Versions pour positions de montage spéciales

H250H / H250U

Les débitmètres à section variable fonctionnent normalement avec un cône de mesure en position verticale à travers lequel le produit circule de bas en haut, générant une force ascensionnelle qui déplace le flotteur et s'oppose à son poids. Lorsque la structure de l'installation ne permet pas de procéder autrement, il est possible d'utiliser des versions pour un montage horizontal ou à sens d'écoulement inversé (descendant).
La force opposée à l'écoulement, normalement exercée par le poids du flotteur du débitmètre à section variable, est alors remplacée par un ressort.

Version avec plage de mesure étendue 100:1

La plage de mesure normale du débitmètre H250 est de 10:1.
Une plage de mesure de 100:1 peut être obtenue en installant un ressort qui, à partir d'une course définie du flotteur, s'oppose à la poussée du liquide en complément au poids du flotteur.
Ceci élimine tout besoin de dispositif supplémentaire pour les très petits volumes.

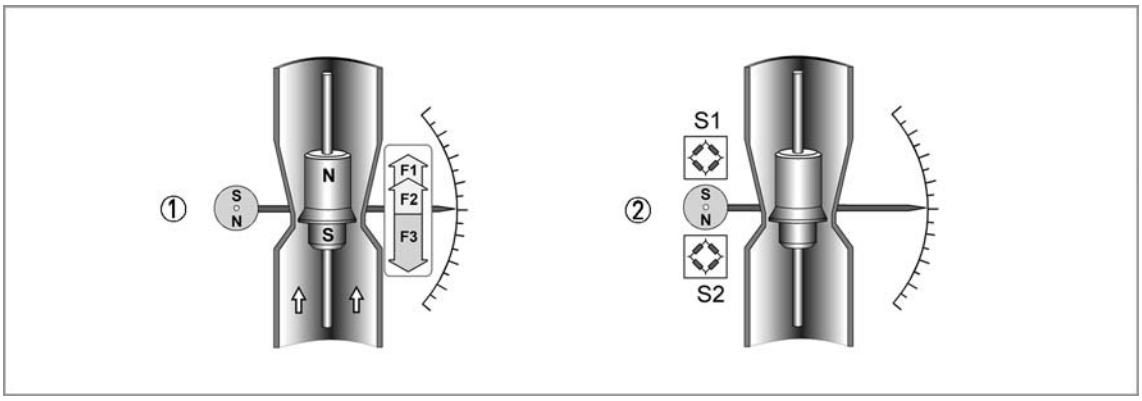
Options d'affichage :

M40	Aluminium, revêtement poudré monocouche
M40S	Aluminium, revêtement poudré bicouche (epoxy / polyester)
M40R	Acier inox sans revêtement
M40HT	Version haute température

Revêtement humide offshore pour boîtier aluminium ou acier inox et pour l'unité de mesure sur demande

1.3 Principe de fonctionnement

Le débitmètre H250 fonctionne selon le principe de mesure à flotteur. Le tube de mesure est un cône métallique dans lequel coulisse librement un flotteur. Le sens d'écoulement est ascendant. Le flotteur prend une position d'équilibre entre la force F1 ascendante et sa propre résistance F2 d'une part et son poids F3 d'autre part, de telle sorte que : F3 = F1 + F2



① Principe de l'indicateur M40 avec couplage magnétique
② Capteurs magnétiques

① Dans le cas des indicateurs, la position du flotteur, qui est fonction du débit, est transmise par un système magnétique pour être indiquée sur une échelle de mesure.

② Dans le cas d'un convertisseur de signal intégré (ESK4 / ESK4A), la position du flotteur, qui est fonction du débit, est détectée par les deux capteurs magnétiques S1 et S2, puis traitée électroniquement.

Principe de fonctionnement de l'H250H et H250U

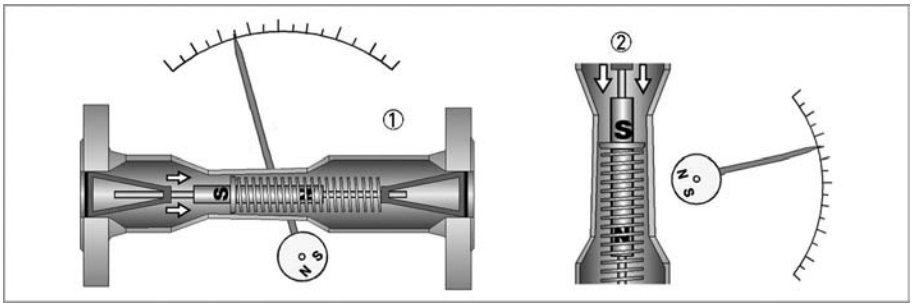


Figure 1-1: Principe de fonctionnement de l'H250H et H250U

① H250H - sens d'écoulement horizontal
② H250U - sens d'écoulement descendant

Le débitmètre fonctionne selon le principe de mesure à flotteur modifié.
Le flotteur guidé se règle de telle sorte que la force d'écoulement agissant sur lui est en équilibre avec la force opposée du ressort. La position du flotteur dans l'unité de mesure, qui est fonction du débit, est transmise par un système de couplage magnétique pour être indiquée sur une échelle de mesure.

2.1 Caractéristiques techniques

- *Les données suivantes sont fournies pour les applications générales. Si vous avez une application spécifique, veuillez contacter votre agence de vente locale.*
- *Des informations complémentaires (certificats, outils spéciaux, logiciels,...) et une documentation produit complète peuvent être téléchargées gratuitement de notre site Internet (Centre de Téléchargement).*

Système de mesure

Domaine d'application	Mesure de débit de liquides, gaz et vapeurs
Fonction / Principe de mesure	Principe de mesure à section variable
Valeur mesurée	
Valeur primaire mesurée	Position du flotteur
Valeur mesurée secondaire	Débit-volume de service et normal

Précision de mesure

Directive	VDI / VDE 3513, feuille 2 (q_G = 50%)
H250 /RR /HC /F	1,6%
H250/C (céramique, PTFE) H250H, H250U, H250 (100 : 1)	2,5%

Conditions de service

Température	
Température de service TS maxi	-196..+300°C / -321...+572°F selon la version (voir plaque signalétique)
Pression	
Pression de service PS maxi	selon la version (voir plaque signalétique)
Pression d'épreuve PT maxi	selon la version (voir plaque signalétique)
Pression de service minimale requise	2 fois supérieure à la perte de charge (voir échelles de mesure)
Classe de protection	
M40, M40S, M40R	IP66/68 selon EN 60529, NEMA 4/4X/6 selon NEMA 250
M40R	IP69K selon DIN 40050-9
Amortissement du flotteur recommandé pour la mesure du débit de gaz	
DN15...25 / ½"...1"	Pression de service <0,3 bar / 4,4 psig
DN50...100 / 2"...4"	Pression de service <0,2 bar / 2,9 psig

Conditions de montage selon VDI/VDE 3513 Feuille 3

Section droite amont	≥ 5 x DN
Section droite aval	≥ 3 x DN

Matériaux

Appareil	Bride	Tube de mesure	Flotteur	Guidage du flotteur	Diaphragme annulaire
H250/RR	Acier inox CrNi 1.4404 / 316L				
H250/HC	Hastelloy® C-22 (2.4602) massif ou plaqué	Hastelloy® C4			
H250/F - Food	Acier CrNi 1.4435		Acier CrNi 1.4435 / 1.4404		
H250/C Céramique/PTFE ①	Acier CrNi 1.4571 avec revêtement TFM/PTFE ②		PTFE ou Al_2O_3 avec joint FFKM	Al_2O_3 et PTFE	Al_2O_3

① DN100/4" uniquement PTFE
② TFM/PTFE (non conducteur d'électricité), PTFE conducteur sur demande

Autres options sur demande.

- Matériaux spéciaux : SMO 254/6Mo, Titane, Hastelloy® C276/2.4819, Monel / 2.4360, entre autres.
- Amortissement du flotteur : céramique ou PEEK
- Joint standard pour les appareils avec filetage femelle comme insert : joint torique en FPM/FKM, d'autres matériaux en option (FFKM, EPDM)

M40	Aluminium, revêtement poudré monocouche
M40S	Aluminium, revêtement poudré bicouche (epoxy / polyester)
M40R	Acier inox sans revêtement 1.4408 / CF8M
Offshore	Revêtement humide sur demande

Températures

Les appareils utilisés en zone à atmosphère explosive sont soumis à des plages de température spécifiques. Celles-ci sont indiquées dans la notice d'utilisation spéciale.

Températures H250/M40 - affichage mécanique sans alimentation

	Matériau		Température du produit à mesurer		Température ambiante	
	Flotteur	Revêtement	[°C]	[°F]	[°C]	[°F]
H250/RR	Acier inox		-196...+300	-321...+572	-40...+120	-40...+248
Raccords vissés H250/RR, FPM/FKM			-20...+200	-4...+392	-20...+120	-4...+248
H250/HC	Hastelloy®		-196...+300	-321...+572	-40...+120	-40...+248
H250/C	PTFE		-196...+70	-321...+158	-40...+70	-40...+158
H250/C	Céramique	PTFE	-196...+150	-321...+302	-40...+70	-40...+158
H250/C	Céramique	TFM / Céramique	-196...+250	-321...+482	-40...+120	-40...+248
H250 H/U	Matériau de ressort, acier inox 1.4301		-40...+100	-40...+212	-40...+120	-40...+248
	Matériau de ressort, Hastelloy 2.4610		-40...+200	-40...+392	-40...+120	-40...+248

Températures ambiantes mini $T_{amb.}$ avec composants électriques

Modèle	[°C]	[°F]
ESK4, ESK4A, ESK4-FF, ESK4-PA ①	-40...+70	-40...+158
Détecteurs de seuil SJ3,5-SN / I7S23,5-N / Reed SPST	-40...+70	-40...+158
Détecteurs de seuil SC3,5-N0 / SJ3,5-S1N / SB3,5-E2	-25...+70	-13...+158

① ESK4-T#Perte de contraste croissante de l'indicateur hors de l'échelle de température 0...60°C / 32...140°F.

Températures H250/M40 - avec composants électriques [°C]

			$T_{amb.}$ < +40°C		$T_{amb.}$ < +60°C ①	
EN	ASME	Version avec	Standard	HT	Standard	HT
DN15, DN25	½", 1"	ESK4 / ESK4A, -FF, -PA	+200	+300	+180	+300
		ESK4-T	+200	+300	+80	+130
		Détecteur de seuil NAMUR	+200	+300	+200	+300
		Détecteur de seuil 3 fils	+200	+300	+130	+295
DN 50	2"	ESK4 / ESK4A, -FF, -PA	+200	+300	+165	+300
		ESK4-T	+180	+300	+75	+100
		Détecteur de seuil NAMUR	+200	+300	+200	+300
		Détecteur de seuil 3 fils	+200	+300	+120	+195
DN 80, DN100	3", 4"	ESK4 / ESK4A, -FF, -PA	+200	+300	+150	+250
		ESK4-T	+150	+270	+70	+85
		Détecteur de seuil NAMUR	+200	+300	+200	+300
		Détecteur de seuil 3 fils	+190	+300	+110	+160

Températures maxi du produit H250/M40 - avec composants électriques [°F]

			$T_{amb.}$ < +104 °F		$T_{amb.}$ < +140 °F ①	
EN	ASME	Version avec	Standard	HT	Standard	HT
DN15, DN25	½", 1"	ESK4 / ESK4A, -FF, -PA	392	572	356	572
		ESK4-T	392	572	176	266
		Détecteur de seuil NAMUR	392	572	392	572
		Détecteur de seuil 3 fils	392	572	266	563
DN 50	2"	ESK4 / ESK4A, -FF, -PA	392	572	165	572
		ESK4-T	356	572	167	212
		Détecteur de seuil NAMUR	392	572	392	572
		Détecteur de seuil 3 fils	392	572	248	383
DN 80, DN100	3", 4"	ESK4 / ESK4A, -FF, -PA	392	572	302	482
		ESK4-T	302	518	158	185
		Détecteur de seuil NAMUR	392	572	392	572
		Détecteur de seuil 3 fils	374	572	230	320

① en cas d'absence de toute isolation thermique, un câble spécial résistant à la chaleur est nécessaire (température de service constante du câble : +100°C)

Abréviation

HT	Version haute température
ESK4 / ESK4A	Sortie courant 2 fils 4...20 mA avec HART 5 / HART 7
ESK4-T	ESK4 avec afficheur LCD, sorties binaires de signalisation d'état, totalisateur numérique et sortie impulsions.
ESK4-FF	Interface FOUNDATION FIELDBUS
ESK4-PA	Interface PROFIBUS PA

Presse-étoupe

Presse-étoupe	Matériau	Section de câble	
M20x1,5 standard	PA	8...13 mm	0,315...0,512"
M20x1,5	Laiton nickelé	10...14 mm	0,394...0,552"
M20x1,5	Acier inox	10...14 mm	0,394...0,552"

Détecteurs de seuil K1/K2

Borne de raccordement	2,5 mm^2				
Détecteurs de seuil	I7S23,5-N SC3,5-N0	SJ3,5-SN ①	SJ3,5-S1N ①	SB3,5-E2	Reed
NAMUR (IEC 60947-5-6)	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Type de raccordement	2 fils	2 fils	2 fils	3 fils	2 fils
Fonction de l'élément de commutation	Contact normal. fermé (NC)	Contact normal. fermé (NC)	Contact normal. ouvert (NO)	Contact PNP NO	Contact NC SPST
Tension nominale U_0	8,2 V CC	8,2 V CC	8,2 V CC	10...30 V CC	32 V CC maxi ②
Palette de l'aiguille non détectée	≥ 3 mA	≥ 3 mA	≤ 1 mA	≤ 0,3 V CC	U_0
Palette de l'aiguille détectée	≤ 1 mA	≤ 1 mA	≥ 3 mA	U_B - 3 V CC	0 V CC
Courant continu	-	-	-	100 mA maxi	100 mA maxi
Consommation de courant passif I_0	-	-	-	≤ 15 mA	-
Cycles de commutation	-	-	-	-	100000

① de sécurité
② sans inductance

Sortie courant ESK4 / ESK4A

Borne de raccordement	2,5 mm^2
Alimentation	14...30 V CC (12...30 V CC sans ESK4-T)
Alimentation mini pour HART®	20 V CC, charge de 250 Ω
Signal de mesure	4,00...20,00 mA pour débit 0...100% en technique 2 fils
Influence de l'alimentation	<0,1%
Dépendance de la résistance externe	<0,1%
Influence de la température	<5 µA / K
Résistance/charge maxi	650 Ω (30 V CC)
Charge mini pour HART®	250 Ω

ESK4 Paramétrage HART®

Nom du fabricant (code)	KROHNE Messtechnik (0x45 = 69)
Nom du modèle / Révision HART®	ESK4 (214 = 0xD6) / HART 5.9
	ESK4A (17854 = 0x45BE) / HART 7.4
Couche physique	FSK (codage par modulation de fréquence)

Variable de process ESK4 / ESK4A

	Valeur [%] de fin d'échelle	Sortie signal [mA]
Saturation	+102,5 (±1%)	20,24...20,56
Détection d'erreur de l'appareil	> 106,25	>21,00
Maximum	131,25	25
Mode multipoints		4,5

ESK4-FF

Couche physique	IEC 61158-2 et modèle FISCO
Standard de communication	Protocole FOUNDATION Fieldbus H1
Version ITK	5,2
Alimentation	Alimentation du bus
Courant nominal	16 mA
Courant de défaut	23 mA
Courant de démarrage après 10 ms	< Courant nominal

Pour plus d'informations, voir le supplément au manuel de référence « H250 M40 Foundation Fieldbus ».

ESK4-PA

Couche physique	IEC 61158-2 et modèle FISCO
Standard de communication	Profil Profibus PA 3.02
PNO ID	4531 HEX
Alimentation	Alimentation du bus
Courant nominal	16 mA
Courant de défaut	23 mA
Courant de démarrage après 10 ms	< Courant nominal

Pour plus d'informations, voir le supplément au manuel de référence « H250 M40 Profibus PA ».

ESK4-T avec afficheur LCD, entrées et sorties binaires et totalisateur numérique

Sortie binaire

Deux sorties binaires	à séparation galvanique, passives	
Mode	Sortie commutation	NAMUR ou transistor (collecteur ouvert)
Configurables comme	Contact de commutation ou Sortie impulsions	Contact NC/NO ou maxi 10 impulsions / s
Sortie commutation NAMUR		
Alimentation	8,2 V CC	
Courant de signalisation	> 3 mA seuil non atteint ;	< 1 mA valeur seuil atteinte
Transistor sortie commutation (collecteur ouvert)		
Alimentation	Nominale 24 V CC, maximale 30 V CC	
P_{maxi}	500 mW	
Courant continu	100 mA maxi	
Consommation de courant passif I_0	≤ 2 mA	

Sortie impulsions

$T_{activé}$	configurée de 30...500 ms
$T_{arrêt}$	selon le débit
Valeur par impulsion	configurée en unités de débit, par ex. 5 impulsions / m^3

Entrée binaire

Entrée	Isolée galvaniquement
Mode	R.A.Z. totalisateurs ou marche/arrêt
Configurables comme	active HI (haute) / active LO (basse)
Signal H-	16...30 V CC
Résistance interne R_i	typ. 20 kOhm
$T_{activé}$	≥500 ms

Affichage LCD

Technologie	LCD graphique passif
Affichage	Mesure avec unités et/ou valeur totalisateur avec unités. Valeur totalisateur à 11 chiffres maxi avec mémoire résistant aux pannes de courant. Balises binaires pour état de valeur limite. Histogramme 0...100 % pour la mesure. Symboles d'état de diagnostic NE107. Menu en texte simple pour la configuration.
Configuration	Navigation locale dans les menus en texte simple par microcontact ou barreau magnétique ou par logiciel DD/DTM

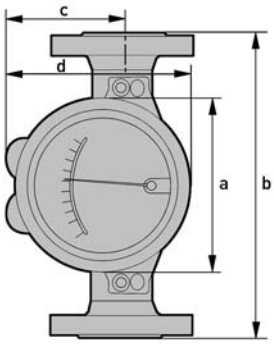
Homologations

Standard	Affichage	Marquage
ATEX / IECEx	M40 mécanique	II2GD IIC II3GD IIC
	M40 électrique	II2G Ex ia IIC T6 Gb II2G Ex d IIC T6 Gb II3G Ex nA IIC T6 Gc II2D Ex t IIIC T70°C Db II2D Ex ia IIIC T85°C Db
FM (USA) NEC500 FM (Canada) NEC505	M40 électrique	IS Classe I Div 1 XP Classe I Div 1 NI Classe I Div 2 DIP Classe II / III Div 1
NEPSI	M40 électrique	Ex ia, Ex d, Ex nA, Ex t
CCOE/PESO	M40 électrique	Ex ia, Ex d
EAC/GOST	M40 électrique	Ex ia, Ex d
INMETRO	M40 électrique	Ex ia, Ex d, Ex nA, Ex t
KGS	M40 électrique	Ex ia, Ex d, Ex nA, Ex t

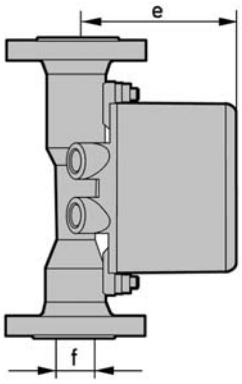
2.2 Dimensions et poids

Dimensions H250/M40

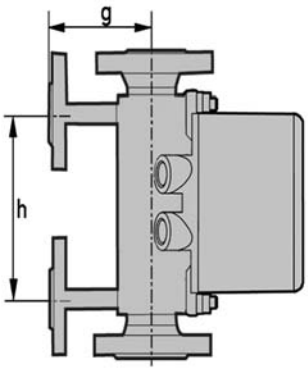
Vue de face



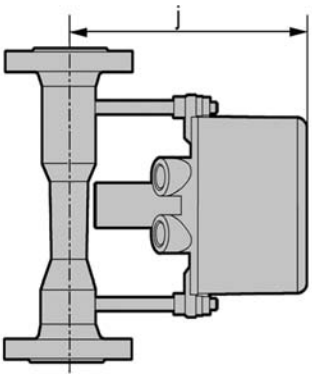
Vue de profil



avec réchauffage



Haute température

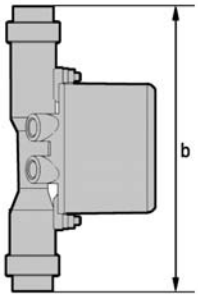


	a		b		d		h	
	[mm]	["]	[mm]	["]	[mm]	["]	[mm]	["]
H250/RR Bride H250/F Raccord clamp	141	5,56	250	9,85	150	5,91	150	5,91
H250/RR à partir de 2" 600 lb ISO 228 / ASME B1.20.1 / SMS			300	11,82				

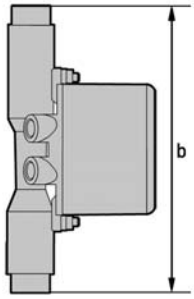
EN	ASME	c ①		e ②		Ø f		g		j	
		[mm]	["]	[mm]	["]	[mm]	["]	[mm]	["]	[mm]	["]
DN15	½"	94	3,70	114	4,49	20	0,80	97	3,82	197	7,76
DN25	1"	94	3,70	127	5,00	32	1,28	109	4,27	209	8,23
DN50	2"	107	4,22	141	5,55	65	2,57	125	4,90	222	8,74
DN80	3"	107	4,22	157	6,18	89	3,51	143	5,61	238	9,37
DN100	4"	107	4,22	167	6,57	114	4,50	150	5,91	248	9,76

① sans presse-étoupe ② Ex d, Ex t, Ex nA +10 mm [0,39"]

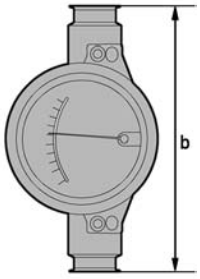
ISO 228 / ASME B1.20.1
Filetage femelle vissé



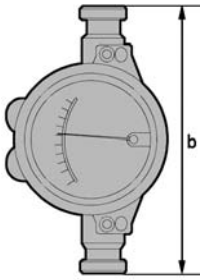
ISO 228 / ASME B1.20.1
Filetage femelle soudé



H250/F ① Raccord clamp



H250/F Raccord vissé DIN 11851



① Acier inox 1.4435 - Homologué EHEDG - Rugosité des surfaces en contact avec le fluide Ra ≤ 0,8 µm / 0,6 µm

Poids

		H250		avec réchauffage			
Diamètre nominal		EN 1092-1		Raccordement à bride		Raccordement Ermeto	
EN	ASME	[kg]	[lb]	[kg]	[lb]	[kg]	[lb]
DN15	½“	3,5	7,7	5,6	12,6	3,9	8,6
DN25	1“	5	11	7,5	16,5	5,8	12,8
DN50	2“	8,2	18,1	11,2	24,7	9,5	21
DN80	3“	12,2	26,9	14,8	32,6	13,1	28,9
DN100	4“	14	30,9	17,4	38,4	15,7	34,6

		H250/C [Céramique / PTFE]						Raccord vissé	
Diamètre nominal		EN 1092-1		ASME 150 lb		ASME 300 lb		DIN 11864-1	
EN	ASME	[kg]	[lb]	[kg]	[lb]	[kg]	[lb]	[kg]	[lb]
DN15	½“	3,5	7,7	3,2	7,1	3,5	7,7	2	4,4
DN25	1“	5	11	5,2	11,5	6,8	15	3,5	7,7
DN50	2“	10	22,1	10	22,1	11	24,3	5	11
DN80	3“	13	28,7	13	28,7	15	33,1	7,6	16,8
DN100	4“	15	33,1	16	35,3	17	37,5	10,3	22,7

Raccordements process

	Standard	Dim. raccord	Pression nom.
Brides (H250/RR /HC /C)	EN 1092-1	DN15...150	PN16...250
	ASME B16.5	½...6"	150...2500 lb
	JIS B 2220	15…100	10...20K
Raccords Clamp (H250/RR /F)	DIN 32676	DN15...100	10...16 bar
	ISO 2852	Diam. nominal 25...139,7	10...16 bar
Raccords vissés (H250/RR /HC /F)	DIN 11851	DN15...100	25...40 bar
	SMS 1146	1...4"	6 bar / 88,2 psi
Filetage femelle soudé (H250/RR /HC)	ISO 228	G½...G2"	≥ 50 bar / 735 psi
	ASME B1.20.1	½…2" NPT	
Filetage femelle (H250/RR /HC) avec insert, joint FPM et écrou-raccord	ISO 228	G½…2"	≤ 50 bar ≤ 735 psi
	ASME B1.20.1	½…2" NPT	
Raccord vissé aseptique (H250/F)	DIN 11864 - 1	DN15…50	PN40
		DN80…100	PN16
Bride aseptique (H250/F)	DIN 11864 - 2	DN15…50	PN40
		DN80…DN100	PN16
Débitmètres (H250/RR /HC) avec réchauffage :			
Réchauffage avec raccordement à bride	EN 1092-1	DN15	PN40
	ASME B16.5	½"	150 lb / RF
Réchauffage avec raccordement de conduite pour Ermeto	-	E12	PN40

Pressions nominales supérieures et autres raccordements sur demande

Tirants et couples de serrage

Pour les appareils de mesure à revêtement PTFE ou à revêtement céramique et portée de joint PTFE, serrer les boulons de bride avec les couples de serrage suivants :

Diamètre nominal EN

Diamètre nominal selon EN 1092-1	Tirants	Couples de serrage	
	Nombre x taille	[Nm]	[lb-ft]
DN15 PN40 ①	4x M12	9,8	7,1
DN25 PN40 ①	4x M12	21	15
DN50 PN40 ①	4x M16	57	41
DN80 PN16 ①	8x M16	47	34
DN100 PN16 ①	8x M16	67	48

① Raccords standard ; autres raccordements sur demande

Diamètre nominal ASME

Diamètre nominal selon ASME B 16.5	Tirants		Couples de serrage	
	Nombre x taille		[Nm]	[lb-ft]
	150 lb	300 lb		
½" 150 lb / 300 lb ①	4x ½"	4x ½"	5,2	3,8
1" 150 lb / 300 lb ①	4x ½"	4x 5/8"	10	7,2
2" 150 lb / 300 lb ①	4x 5/8"	8x 5/8"	41	30
3" 150 lb / 300 lb ①	4x 5/8"	8x ¾"	70	51
4" 150 lb / 300 lb ①	8x 5/8"	8x ¾"	50	36

① Raccords standard ; autres raccordements sur demande

Etanchéité à la pression (vide) H250/C

Température de process maxi ▸			+70°C / +158°F		+150°C / +302°F		+250°C / +482°F	
			Pression de service mini					
Diamètre nominal	Flotteur	Revêtement	[mbar abs.]	[psia]	[mbar abs.]	[psia]	[mbar abs.]	[psia]
DN15...DN100	PTFE	PTFE	100	1,45	-	-	-	-
DN15...DN80	Céramique	PTFE	100	1,45	250	3,63	-	-
DN15...DN80	Céramique	TFM / Céramique	100	1,45	100	1,45	100	1,45

2.3 Échelles de mesure

H250/RR - Acier inox, H250/HC - Hastelloy®

Plage de mesure :	10 : 1		
Valeurs du débit :	Valeurs = 100%	Eau : 20°C / 68°F	Air : 20°C / 68°F, 1,013 bara / 14,7 psia

		Eau			Air			Perte de charge maxi			
Flotteur ▸		TIV	CIV	DIV	TIV Alu	TIV	DIV	TIV Alu	TIV	CIV	DIV
Diam. nom. débitmètre	Cône	[l/h]			[Nm³/h]			[mbar]			
DN15, ½"	K 15.1	18	25	-	0,42	0,65	-	12	21	26	-
	K 15.2	30	40	-	0,7	1	-	12	21	26	-
	K 15.3	55	63	-	1	1,5	-	12	21	26	-
	K 15.4	80	100	-	1,7	2,2	-	12	21	26	-
	K 15.5	120	160	-	2,5	3,6	-	12	21	26	-
	K 15.6	200	250	-	4,2	5,5	-	12	21	26	-
	K 15.7	350	400	700	6,7	10	18 ①	12	21	28	38
	K 15.8	500	630	1000	10	14	28 ①	13	22	32	50
	K 15.8	-	-	1600 ②	-	-	50 ②	-	-	-	85
DN25, 1"	K 25.1	480	630	1000	9,5	14	-	11	24	32	72
	K 25.2	820	1000	1600	15	23	-	11	24	33	74
	K 25.3	1200	1600	2500	22	35	-	11	25	34	75
	K 25.4	1700	2500	4000	37	50	110 ①	12	26	38	78
	K 25.5	3200	4000	6300	62	95	180 ①	13	30	45	103 ③
DN50, 2"	K 55.1	2700	6300	8400	58	80	230 ①	8	13	74	60
	K 55.2	3600	10000	14000	77	110	350 ①	8	13	77	69
	K 55.3	5100	16000	25000	110	150	700 ①	9	13	84	104
DN80, 3"	K 85.1	12000	25000	37000	245	350	1000 ①	8	16	68	95
	K 85.2	16000	40000	64000	280	400	1800 ①	9	16	89	125
DN100, 4"	K105.1	19000	63000	100 000	-	550	2800 ①	-	-	120	220

① P >0,5 bar
② avec flotteur TR
③ 300 mbar avec amortisseur (utilisation sur gaz)

La pression de service doit être supérieure à deux fois la perte de charge pour les liquides et cinq fois pour les gaz. Les pertes de charge indiquées concernent l'eau et l'air au débit maximum. Autres plages de débit sur demande. La conversion d'autres produits ou caractéristiques de fonctionnement est calculée à l'aide de la méthode de calcul selon la directive 3513 VDI /VDE.

Condition de référence pour mesures de gaz :
Mesures de débit pour gaz en référence à
Nl/h ou Nm³/h : débit-volume à l'état standard 0°C - 1,013 bara (DIN 1343)

H250/RR - Acier inox, H250/HC - Hastelloy®

Plage de mesure :	10 : 1		
Valeurs du débit :	Valeurs = 100%	Eau : 20°C / 68°F	Air : 20°C / 68°F, 1,013 bara / 14,7 psia

		Eau			Air			Perte de charge maxi			
Flotteur ▸		TIV	CIV	DIV	TIV Alu	TIV	DIV	TIV Alu	TIV	CIV	DIV
Diam. nom. débitmètre	Cône	[GPH]			[SCFM]			[psig]			
DN15, ½"	K 15.1	4,76	6,60	-	0,26	0,40	-	0,18	0,31	0,38	-
	K 15.2	7,93	10,6	-	0,43	0,62	-	0,18	0,31	0,38	-
	K 15.3	14,5	16,6	-	0,62	0,93	-	0,18	0,31	0,38	-
	K 15.4	21,1	26,4	-	1,05	1,36	-	0,18	0,31	0,38	-
	K 15.5	31,7	42,3	-	1,55	2,23	-	0,18	0,31	0,38	-
	K 15.6	52,8	66,0	-	2,60	3,41	-	0,18	0,31	0,38	-
	K 15.7	92,5	106	185	4,15	6,20	11,2 ①	0,18	0,31	0,41	0,56
	K 15.8	132	166	264	6,20	8,68	17,4 ①	0,19	0,32	0,47	0,74
	K 15.8	-	-	423 ②	-	-	31,0 ②	-	-	-	1,25
DN25, 1"	K 25.1	127	166	264	5,89	8,68	-	0,16	0,35	0,47	1,06
	K 25.2	217	264	423	9,30	14,3	-	0,16	0,35	0,49	1,09
	K 25.3	317	423	660	13,6	21,7	-	0,16	0,37	0,50	1,10
	K 25.4	449	660	1057	22,9	31,0	68,2 ①	0,18	0,38	0,56	1,15
	K 25.5	845	1057	1664	38,4	58,9	111 ①	0,19	0,44	0,66	1,51 ③
DN50 2"	K 55.1	713	1664	2219	36,0	49,6	143 ①	0,12	0,19	1,09	0,88
	K 55.2	951	2642	3698	47,7	68,2	217 ①	0,12	0,19	1,13	1,01
	K 55.3	1347	4227	6604	68,2	93,0	434 ①	0,13	0,19	1,23	1,53
DN80 3"	K 85.1	3170	6604	9774	152	217	620 ①	0,12	0,24	1,00	1,40
	K 85.2	4227	10567	16907	174	248	1116 ①	0,13	0,24	1,31	1,84
DN100 4"	K105.1	5019	16643	26418	-	341	1736 ①	-		1,76	3,23

① P >7,4 psig
② avec flotteur TR
③ 4,4 psig avec amortisseur (utilisation sur gaz)

La pression de service doit être supérieure à deux fois la perte de charge pour les liquides et cinq fois pour les gaz. Les pertes de charge indiquées concernent l'eau et l'air au débit maximum. Autres plages de débit sur demande. La conversion d'autres produits ou caractéristiques de fonctionnement est calculée à l'aide de la méthode de calcul selon la directive 3513 VDI /VDE.

Condition de référence pour mesures de gaz :
Mesures de débit pour gaz en référence à
SCFM ou SCFH : débit-volume à l'état standard 15°C - 1.013 bar abs. (ISO 13443)

H250/C - Céramique/PTFE

Plage de mesure :	10 : 1		
Valeurs du débit :	Valeurs = 100%	Eau : 20°C / 68°F	Air : 20°C / 68°F, 1,013 bara / 14,7 psia

		Débit				Perte de charge maxi			
		Eau		Air		Eau		Air	
Revêtement / Flotteur ▸		PTFE	Céram.	PTFE	Céram.	PTFE	Céram.	PTFE	Céram.
Diamètre nominal	Cône	[l/h]		[Nm³/h]		[mbar]			
DN15, ½"	E 17.2	25	30	0,7	-	65	62	65	62
	E 17.3	40	50	1,1	1,8	66	64	66	64
	E 17.4	63	70	1,8	2,4	66	66	66	66
	E 17.5	100	130	2,8	4	68	68	68	68
	E 17.6	160	200	4,8	6,5	72	70	72	70
	E 17.7	250	250	7	9	86	72	86	72
	E 17.8	400	-	10	-	111	-	111	-
DN25, 1"	E 27.1	630	500	16	18	70	55	70	55
	E 27.2	1000	700	30	22	80	60	80	60
	E 27.3	1600	1100	45	30	108	70	108	70
	E 27.4	2500	1600	70	50	158	82	158	82
	E 27.5	4000 ①	2500	120	75	290	100	194	100
DN50, 2"	E 57.1	4000	4500	110	140	81	70	81	70
	E 57.2	6300	6300	180	200	110	80	110	80
	E 57.3	10000	11000	250	350	170	110	170	110
	E 57.4	16000 ①	-	-	-	284	-	-	-
DN80, 3"	E 87.1	16000	16000	-	-	81	70	-	-
	E 87.2	25000	25000	-	-	95	85	-	-
	E 87.3	40000 ①	-	-	-	243	-	-	-
DN100, 4"	E 107.1	40000	-	-	-	100	-	-	-
	E 107.2	60000 ①	-	-	-	225	-	-	-

① flotteur spécial

La pression de service doit être supérieure à deux fois la perte de charge pour les liquides et cinq fois pour les gaz. Les pertes de charge indiquées concernent l'eau et l'air au débit maximum. Autres plages de débit sur demande. La conversion d'autres produits ou caractéristiques de fonctionnement est calculée à l'aide de la méthode de calcul selon la directive 3513 VDI /VDE.

Condition de référence pour mesures de gaz :
Mesures de débit pour gaz en référence à
Nl/h ou Nm³/h : débit-volume à l'état standard 0°C - 1,013 bara (DIN 1343)

H250/C - Céramique/PTFE

Plage de mesure :	10 : 1		
Valeurs du débit :	Valeurs = 100%	Eau : 20°C / 68°F	Air : 20°C / 68°F, 1,013 bara / 14,7 psia

		Débit				Perte de charge maxi			
		Eau		Air		Eau		Air	
Revêtement / Flotteur ▸		PTFE	Céram.	PTFE	Céram.	PTFE	Céram.	PTFE	Céram.
Diamètre nominal	Cône	[GPH]		[SCFM]		[psig]			
DN15, ½"	E 17.2	6,60	7,93	0,43	-	0,94	0,90	0,94	0,90
	E 17.3	10,6	13,2	0,68	1,12	0,96	0,93	0,96	0,93
	E 17.4	16,6	18,5	1,12	1,49	0,96	0,96	0,96	0,96
	E 17.5	26,4	34,3	1,74	2,48	0,99	0,99	0,99	0,99
	E 17.6	42,3	52,8	2,98	4,03	1,04	1,02	1,02	1,02
	E 17.7	66,0	66,0	4,34	5,58	1,25	1,04	1,25	1,04
	E 17.8	106	-	6,2	-	1,61	-	1,61	-
DN25, 1"	E 27.1	166	132	9,92	11,2	1,02	0,80	1,02	0,80
	E 27.2	264	185	18,6	13,6	1,16	0,87	1,16	0,87
	E 27.3	423	291	27,9	18,6	1,57	1,02	1,57	1,02
	E 27.4	660	423	43,4	31,0	2,29	1,19	2,29	1,19
	E 27.5	1056 ①	660	74,4	46,5	4,21	1,45	2,81	1,45
DN50, 2"	E 57.1	1057	1189	68,2	86,8	1,18	1,02	1,18	1,02
	E 57.2	1664	1664	111,6	124	1,60	1,16	1,60	1,16
	E 57.3	2642	2906	155	217	2,47	1,60	2,47	1,60
	E 57.4	4226 ①	-	-	-	4,12	-	-	-
DN80, 3"	E 87.1	4227	4227	-	-	1,18	1,02	-	-
	E 87.2	6604	6604	-	-	1,38	1,23		-
	E 87.3	10567 ①	-	-	-	3,55	-		-
DN100, 4"	E 107.1	10567	-	-	-	1,45	-		-
	E 107.2	15850 ①	-	-	-	3,29	-		-

① flotteur spécial

La pression de service doit être supérieure à deux fois la perte de charge pour les liquides et cinq fois pour les gaz. Les pertes de charge indiquées concernent l'eau et l'air au débit maximum. Autres plages de débit sur demande. La conversion d'autres produits ou caractéristiques de fonctionnement est calculée à l'aide de la méthode de calcul selon la directive 3513 VDI /VDE.

Condition de référence pour mesures de gaz :
Mesures de débit pour gaz en référence à
SCFM ou SCFH : débit-volume à l'état standard 15°C - 1,013 bara (ISO 13443)

H250H - Position de montage horizontale

Plage de mesure :	10 : 1		
Valeurs du débit :	Valeurs = 100%	Eau : 20°C / 68°F	Air : 20°C / 68°F, 1,013 bara / 14,7 psia

EN	ASME	Cône	Eau [l/h]	Air [Nm^3/h]	Perte de pression [mbar]
DN15	½	K 15.1	70	1,8	195
		K 15.2	120	3	204
		K 15.3	180	4,5	195
		K 15.4	280	7,5	225
		K 15.5	450	12	250
		K 15.6	700	18	325
		K 15.7	1200	30	590
		K 15.8	1600	40	950
		K 15.8	2400	60	1600
DN25	1"	K 25.1	1300	35	122
		K 25.2	2000	50	105
		K 25.3	3000	80	116
		K 25.4	5000	130	145
		K 25.5	8500	220	217
		K 25.5	10000	260	336
DN50	2"	K 55.1	10000	260	240
		K 55.2	16000	420	230
		K 55.3	22000	580	220
		K 55.3	34000	900	420
DN80	3"	K 85.1	25000	650	130
		K 85.2	35000	950	130
		K 85.2	60000	1600	290
DN100	4"	K 105.1	80000	2200	250
		K 105.1	120000	3200	340

La pression de service doit être supérieure à deux fois la perte de charge pour les liquides et cinq fois pour les gaz. Les pertes de charge indiquées concernent l'eau et l'air au débit maximum. Autres plages de débit sur demande. La conversion d'autres produits ou caractéristiques de fonctionnement est calculée à l'aide de la méthode de calcul selon la directive 3513 VDI /VDE.

Condition de référence pour mesures de gaz :
Mesures de débit pour gaz en référence à
Nl/h ou Nm^3/h : débit-volume à l'état standard 0°C - 1,013 bara (DIN 1343)

H250H - Position de montage horizontale

Plage de mesure :	10 : 1		
Valeurs du débit :	Valeurs = 100%	Eau : 20°C / 68°F	Air : 20°C / 68°F, 1,013 bara / 14,7 psia

EN	ASME	Cône	Eau [GPH]	Air [SCFM]	Perte de pression [psig]
DN15	1/2"	K 15.1	18,5	1,12	2,87
		K 15.2	31,7	1,86	3,00
		K 15.3	47,6	2,79	2,87
		K 15.4	74,0	4,65	3,31
		K 15.5	119	7,44	3,68
		K 15.6	185	11,2	4,78
		K 15.7	317	18,6	8,68
		K 15.8	423	24,8	14,0
		K 15.8	634	37,2	23,5
DN25	1"	K 25.1	343	21,7	1,79
		K 25.2	528	31,0	1,54
		K 25.3	793	49,6	1,71
		K 25.4	1321	80,6	2,13
		K 25.5	2245	136	3,19
		K 25.5	2642	161	4,94
DN50	2"	K 55.1	2642	161	3,53
		K 55.2	4227	260	3,38
		K 55.3	5812	360	3,23
		K 55.3	8982	558	6,17
DN80	3"	K 85.1	6604	403	1,91
		K 85.2	9246	589	1,91
		K 85.2	15851	992	4,26
DN100	4"	K 105.1	21134	1364	3,68
		K 105.1	31701	1984	5,00

La pression de service doit être supérieure à deux fois la perte de charge pour les liquides et cinq fois pour les gaz. Les pertes de charge indiquées concernent l'eau et l'air au débit maximum. Autres plages de débit sur demande. La conversion d'autres produits ou caractéristiques de fonctionnement est calculée à l'aide de la méthode de calcul selon la directive 3513 VDI /VDE.

Condition de référence pour mesures de gaz :
Mesures de débit pour gaz en référence à
SCFM ou SCFH : débit-volume à l'état standard 15°C - 1,013 bara (ISO 13443)

H250U - Position de montage verticale

Plage de mesure :	10 : 1		
Valeurs du débit :	Valeurs = 100%	Eau : 20°C / 68°F	Air : 20°C / 68°F, 1,013 bara / 14,7 psia
Sens d'écoulement	Vertical descendant		

EN	ASME	Cône	Eau [l/h]	Air [Nm^3/h]	Perte de pression [mbar]
DN15	½"	K 15.1	65	1,6	175
		K 15.2	110	2,5	178
		K 15.3	170	4	180
		K 15.4	260	6	200
		K 15.5	420	10	220
		K 15.6	650	16	290
		K 15.7	1100	28	520
		K 15.8	1500	40	840
DN25	1"	K 25.1	1150	30	97
		K 25.2	1800	45	85
		K 25.3	2700	70	92
		K 25.4	4500	120	115
		K 25.5	7600	200	172
DN50	2"	K 55.1	9000	240	220
		K 55.2	15000	400	230
		K 55.3	21000	550	240

La pression de service doit être supérieure à deux fois la perte de charge pour les liquides et cinq fois pour les gaz. Les pertes de charge indiquées concernent l'eau et l'air au débit maximum. Autres plages de débit sur demande. La conversion d'autres produits ou caractéristiques de fonctionnement est calculée à l'aide de la méthode de calcul selon la directive 3513 VDI /VDE.

Condition de référence pour mesures de gaz :
Mesures de débit pour gaz en référence à
Nl/h ou Nm^3/h : débit-volume à l'état standard 0°C - 1,013 bara (DIN 1343)

H250U - Position de montage verticale

Plage de mesure :	10 : 1		
Valeurs du débit :	Valeurs = 100%	Eau : 20°C / 68°F	Air : 20°C / 68°F, 1,013 bara / 14,7 psia
Sens d'écoulement	Vertical descendant		

EN	ASME	Cône	Eau [GPH]	Air [SCFM]	Perte de pression [psig]
DN15	½"	K 15.1	17,2	0,99	2,57
		K 15.2	29,1	1,55	2,62
		K 15.3	44,9	2,48	2,65
		K 15.4	68,7	3,72	2,94
		K 15.5	111	6,20	3,23
		K 15.6	172	9,92	4,26
		K 15.7	291	17,4	7,64
		K 15.8	396	24,8	12,3
DN25	1"	K 25.1	304	18,6	1,42
		K 25.2	476	27,9	1,25
		K 25.3	713	43,4	1,35
		K 25.4	1189	74,4	1,69
		K 25.5	2008	124	2,53
DN50	2"	K 55.1	2378	149	3,23
		K 55.2	3963	248	3,38
		K 55.3	5548	341	3,53

La pression de service doit être supérieure à deux fois la perte de charge pour les liquides et cinq fois pour les gaz. Les pertes de charge indiquées concernent l'eau et l'air au débit maximum. Autres plages de débit sur demande. La conversion d'autres produits ou caractéristiques de fonctionnement est calculée à l'aide de la méthode de calcul selon la directive 3513 VDI /VDE.

Condition de référence pour mesures de gaz :
Mesures de débit pour gaz en référence à
SCFM ou SCFH : débit-volume à l'état standard 15°C - 1,013 bara (ISO 13443)

3.1 Utilisation prévue

L'utilisateur est seul responsable de la mise en oeuvre et du choix des matériaux de nos appareils de mesure pour l'usage auquel ils sont destinés.

Cet appareil est un appareil de Groupe 1, Classe A tel que spécifié dans le cadre de CISPR11:2009. Il est destiné à être utilisé dans un environnement industriel. Vous risquez de rencontrer des difficultés pour assurer la compatibilité électromagnétique si vous utilisez l'appareil dans des environnements autres qu'industriels en raison des perturbations tant conduites que rayonnées.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable pour tout dommage dû à une utilisation incorrecte ou non conforme à l'emploi prévu.

Les débitmètres à section variable sont conçus pour mesurer le débit de gaz, de vapeurs et de liquides propres.

Utilisation prévue :

- Le produit à mesurer ne doit pas contenir de particules ou de solides ferromagnétiques. Le cas échéant, il peut être nécessaire d'installer des filtres magnétiques ou mécaniques.
- Le produit à mesurer doit être suffisamment liquide et sans dépôts.
- Eviter les coups de pression et débits pulsés.
- Ouvrir les vannes lentement. Ne pas utiliser d'électrovannes.

Prendre des mesures appropriées pour éliminer les variations de compression en cas de mesures de gaz :

- Longueurs courtes de conduites droites jusqu'au point d'étranglement suivant
- Diamètre nominal de la conduite pas supérieur au diamètre nominal de l'appareil
- Utiliser des flotteurs avec amortisseur
- Augmenter la pression de service (tout en tenant compte du changement de masse volumique et d'échelle qui en résulte)

Respecter les conditions de montage selon VDI/VDE 3513-3.

Les appareils utilisés en atmosphère explosible sont soumis à des spécifications de sécurité supplémentaires ; consulter à ce sujet la documentation Ex.

Ne pas utiliser des produits abrasifs ou très visqueux.

3.2 Conditions de montage

Respecter les instructions suivantes pour le montage de l'appareil dans la conduite:

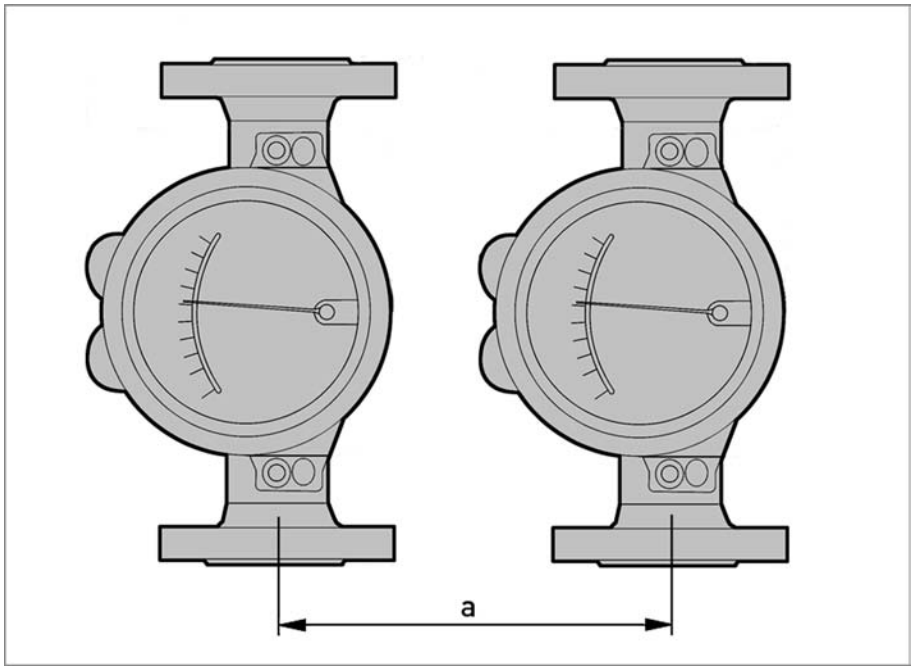
- *Le débitmètre à section variable doit être installé verticalement (principe de mesure). Sens d'écoulement ascendant. Recommandations de montage : voir aussi directive VDI/VDE 3513, Feuille 3.*

  Les débitmètres H250H s'installent horizontalement et les débitmètres H250U s'installent verticalement avec un sens d'écoulement descendant.
- *Une section droite amont sans obstacle de ≥ 5x DN et une section droite aval de ≥ 3x DN sont recommandées.*
- *La boulonnerie et les joints doivent être fournis par l'utilisateur et doivent être compatibles avec le PN de la bride de raccordement ou avec la pression de service.*
- *Le diamètre intérieur des brides s'écarte des dimensions normalisées. La norme DIN 2690 relative aux joints de bride peut être appliquée sans restriction.*
- *Positionner correctement les joints. Serrer les écrous au couple admis pour la pression nominale adaptée.*

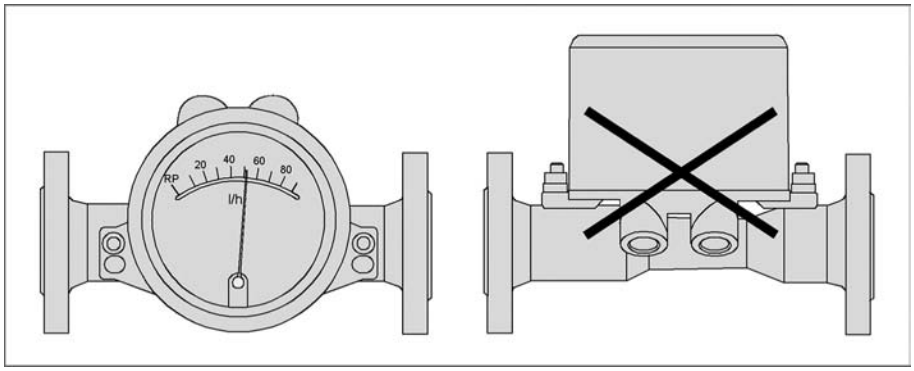
  Pour les appareils à revêtement PTFE ou céramique et surfaces d'étanchéité en PTFE, voir « Couples de serrage ».
- *Les organes de réglage sont à monter en aval de l'appareil de mesure.*
- *Les vannes d'isolement sont à monter de préférence en amont du débitmètre.*
- *Nettoyer les conduites en amont de l'appareil par rinçage ou soufflage avant de raccorder le débitmètre.*
- *Sécher les conduites traversées par du gaz avant de raccorder le débitmètre.*
- *Le montage s'effectue au moyen de raccords qui correspondent à la version de l'appareil.*
- *Pour éviter toute contrainte mécanique, veiller à ce que les conduites soient parfaitement axées et parallèles aux alésages de raccordement du débitmètre.*
- *Le cas échéant, fixer les conduites à l'aide de dispositifs appropriés afin de réduire les vibrations transmises sur le débitmètre.*
- *Ne pas poser les câbles de signalisation directement à côté des câbles d'alimentation.*

Distance mini entre les appareils

En cas de montage de plusieurs appareils côte à côte, assurer une distance mini de > 300 mm entre deux appareils.



Accorder un soin particulier à la position de montage du H250H avec sens d'écoulement horizontal :



Pour assurer le respect des caractéristiques thermiques et de la précision de mesure, les débitmètres H250H pour montage en position horizontale doivent être installés sur la conduite de manière à ce que l'indicateur soit en position latérale sur le tube de mesure. Les températures ambiantes et du produit à mesurer maxi indiquées supposent un montage latéral de l'indicateur.

3.2.1 Couples de serrage

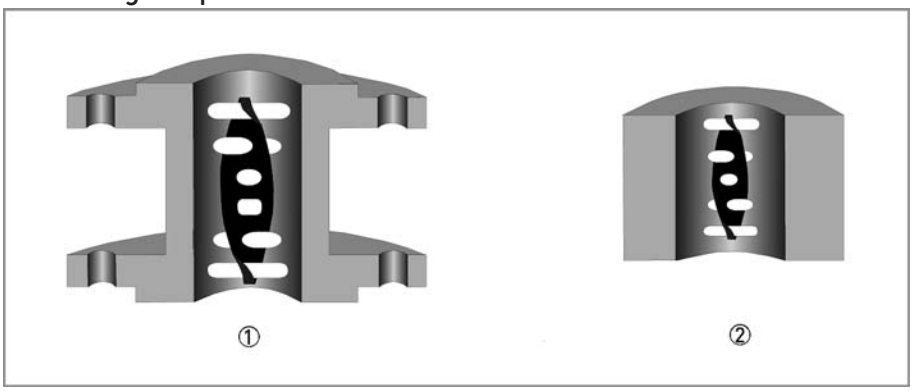
Pour les appareils de mesure à revêtement PTFE ou à revêtement céramique et portée de joint PTFE, serrer les boulons de bride avec les couples de serrage suivants :

Diamètre nominal selon				Tirants			Couple maxi			
EN 1092-1		ASME B 16.5		EN	ASME		EN 1092-1		ASME 150 lb	
DN	PN	Pouce	lb		150 lb	300 lb	Nm	ft*lbf	Nm	ft*lbf
15	40	½“	150/300	4 x M12	4 x ½“	4 x ½“	9,8	7,1	5,2	3,8
25	40	1“	150/300	4 x M12	4 x ½“	4 x 5/8“	21	15	10	7,2
50	40	2“	150/300	4 x M16	4 x 5/8“	8 x 5/8“	57	41	41	30
80	16	3“	150/300	8 x M16	4 x 5/8“	8 x ¾“	47	34	70	51
100	16	4“	150/300	8 x M16	8 x 5/8“	8 x ¾“	67	48	50	36

3.2.2 Filtre magnétique

Il est recommandé d'utiliser des filtres magnétiques lorsque les produits à mesurer sont chargés de particules métalliques magnétiques. Monter le filtre magnétique en amont du débitmètre, dans le sens d'écoulement. Ce filtre comporte une chaîne d'aimants disposés en spirale, offrant une efficacité optimale même en cas de faible perte de charge. Un revêtement individuel en PTFE protège les aimants contre la corrosion. Matériau : 1.4404/316L

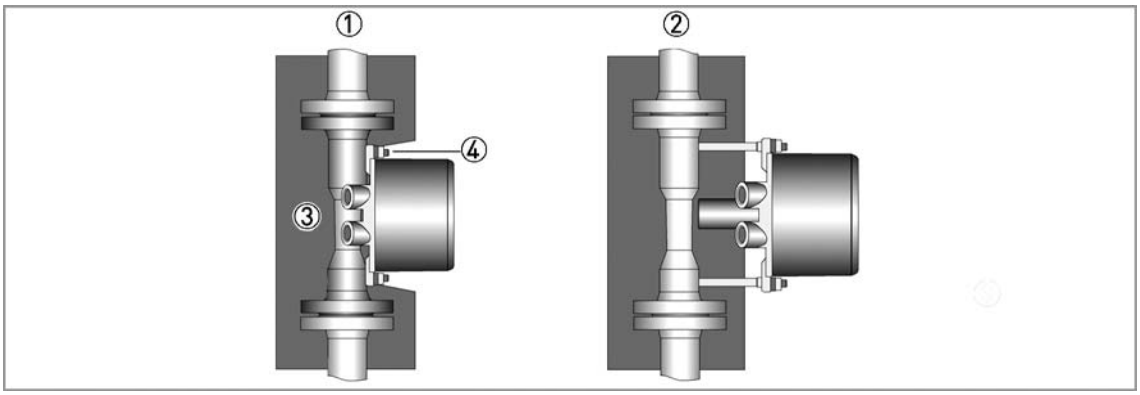
Filtre magnétique



① Type F - adaptation avec brides - longueur totale 100 mm
② Type FS - adaptation avec brides - longueur totale 50 mm

3.2.3 Isolations thermiques

Aucune isolation thermique ne doit être réalisée sur le boîtier de l'indicateur.
L'isolation thermique ③ ne doit aller au maximum que jusqu'à la fixation du boîtier ④.



① Indicateur standard M40
② Indicateur avec rallonge HT

L'isolation thermique ① ne doit aller au maximum que jusqu'à la paroi arrière du boîtier ②.
La zone d'introduction des câbles ③ doit être librement accessible.

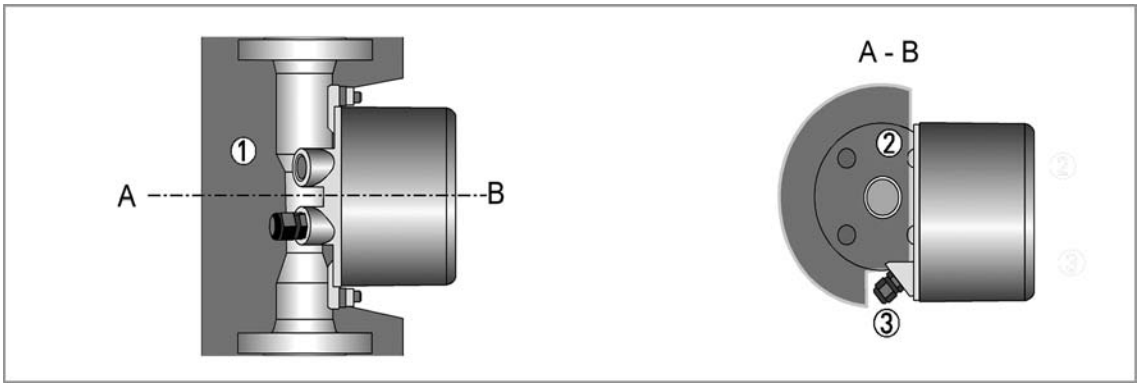


Figure 3-1: Isolation - vue en coupe

3.2.4 Amortissement du flotteur

L'amortissement du flotteur est caractérisé par une longue durée de vie et un auto-centrage. Selon le produit à mesurer et l'application, le manchon d'amortissement est fabriqué en céramique haute performance ou en PEEK. L'amortissement du flotteur peut être rajouté ultérieurement (voir « Maintenance »).

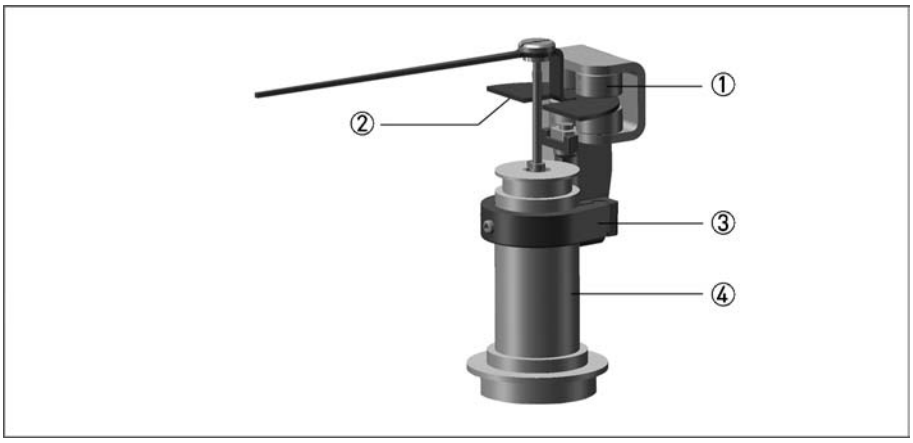
Utilisation d'un amortisseur

- Pour la mesure de gaz avec flotteurs CIV et DIV.
- Avec flotteurs TIV (uniquement pour H250/RR et H250/HC) à une pression de service de :

Diamètre nominal selon		Pression de service	
EN 1092-1	ASME B16.5	[bar]	[psig]
DN 50	½"	≤0,3	≤4,4
DN25	1"	≤0,3	≤4,4
DN50	2"	≤0,2	≤2,9
DN80	3"	≤0,2	≤2,9
DN 100	4"	≤0,2	≤2,9

3.2.5 Amortissement de l'aiguille

Avec son système magnétique, le système indicateur à aiguille est en principe doté d'un amortissement de l'aiguille. L'utilisation d'un frein supplémentaire au courant de Foucault est cependant avantageuse en présence de débits variés ou pulsés. Les aimants du frein à courant de Foucault entourent la palette de l'aiguille sans la toucher et amortissent son mouvement. Ceci assure un positionnement nettement plus calme de l'indicateur sans fausser la valeur mesurée. Une vis de serrage assure une assise ferme. Le frein à courant de Foucault peut être ajouté ultérieurement en cours de service sans nécessiter une recalibration (voir Maintenance).



① Frein à courant de Foucault
② Palette d'aiguille
③ Support
④ Cylindre porte-aiguille

4.1 Consignes de sécurité

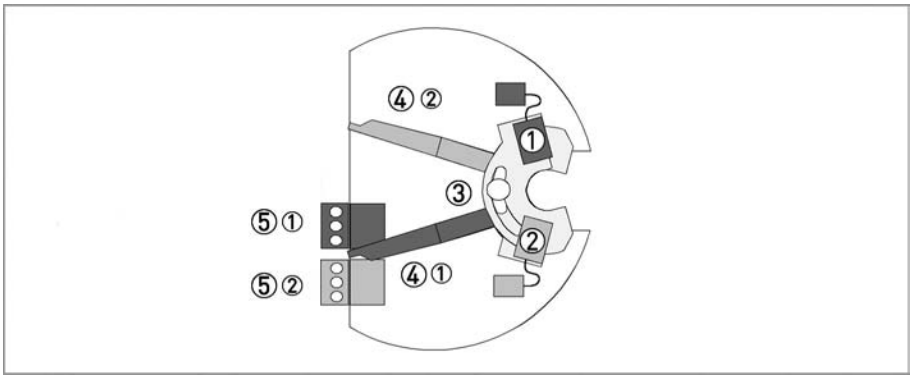
Toute intervention sur le raccordement électrique ne doit s'effectuer que si l'alimentation électrique est coupée. Observer les caractéristiques de tension indiquées sur la plaque signalétique !
Respecter les règlements nationaux en vigueur pour le montage !
Les appareils utilisés en atmosphère explosive sont soumis à des spécifications de sécurité supplémentaires ; consulter à ce sujet la documentation Ex.
Respecter rigoureusement les règlements régionaux de protection de la santé et de la sécurité du travail. Tout travail réalisé sur les composants électriques de l'appareil de mesure doit être effectué uniquement par des spécialistes compétents.
Vérifier à l'aide de la plaque signalétique que l'appareil correspond à votre commande. Vérifier que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique est correcte.

4.2 Raccordement électrique de l´indicateur M40

4.2.1 Détecteurs de seuil K1/K2

L'indicateur M40 peut être équipé de deux détecteurs de seuil au maximum. Le détecteur de seuil fonctionne avec un capteur à fourche à actionnement inductif par l'ailette semi-circulaire montée sur l'aiguille de l'indicateur. Le réglage des seuils de commutation s'effectue par les aiguilles de contact. La position des aiguilles de contact est indiquée sur l'échelle de mesure.

Module à détecteurs de seuils



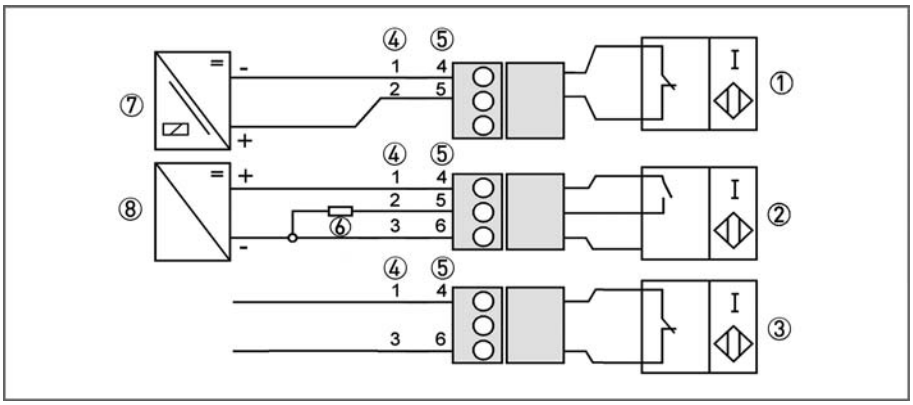
① Contact Min.
② Contact Max.
③ Vis d'arrêt
④ Aiguille de contact MAX
⑤ Borne

Les bornes de raccordement sont de type enfichables et peuvent être retirées pour raccorder les câbles. Les types de détecteurs de seuil intégrés sont indiqués sur la plaque signalétique de l'affichage.

Raccordement électrique des détecteurs de seuil

Contact	MIN			MAX		
N° de borne	1	2	3	4	5	6
Raccordement 2 fils NAMUR	-	+		-	+	
Raccordement 3 fils	+	⎍	-	+	⎍	-
Raccordement SPST Reed	+		-	+		-

Bornes de raccordement des détecteurs de seuil



① Détecteur de seuil NAMUR à 2 fils
② Détecteur de seuil 3 fils
③ Détecteur de seuil SPST Reed
④ Borne de raccordement contact mini
⑤ Borne de raccordement contact maxi
⑥ Charge 3 fils
⑦ Amplificateur séparateur NAMUR
⑧ Alimentation 3 fils

Réglage des seuils

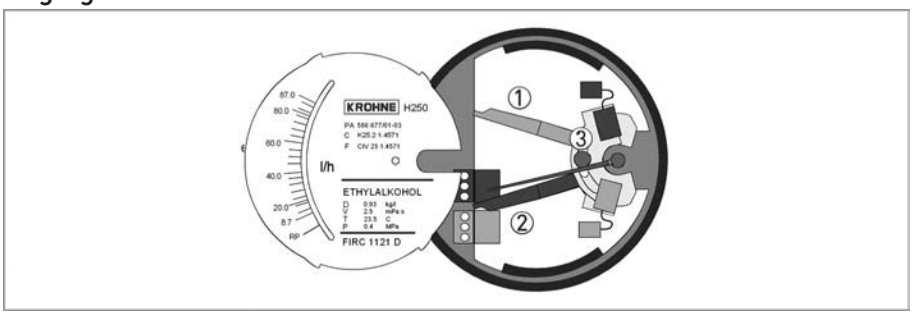


Figure 4-1: Réglage des détecteurs de seuil

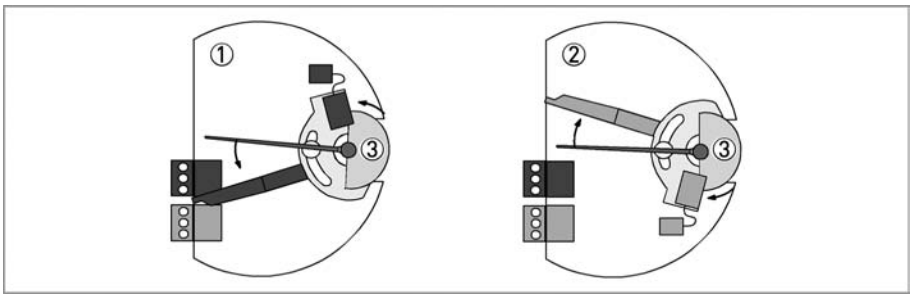
① Aiguille de contact MAX
② Aiguille de contact MIN
③ Vis d'arrêt

Le réglage des points de consigne s'effectue directement par les aiguilles de contact ① et ② :

- Sortir l'échelle en la faisant coulisser.
- Desserrer légèrement la vis d'arrêt ③.
- Repousser l'échelle dans sa position jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Positionner les aiguilles de contact ① et ② sur les seuils de commutation souhaités.

Après le réglage : fixer les aiguilles de contact au moyen de la vis d'arrêt ③.

Définition des contacts de seuil

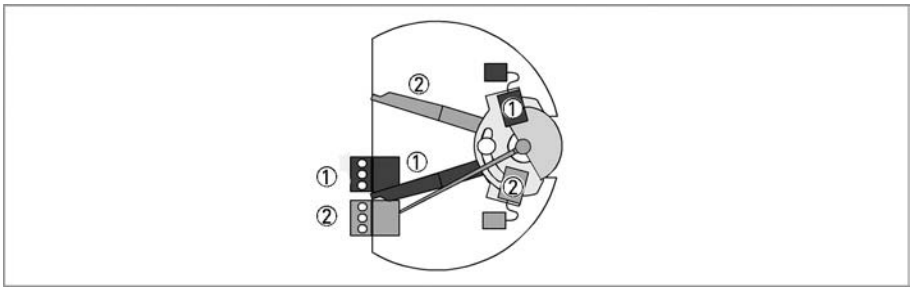


① Contact MIN
② Contact MAX
③ Aiguille avec came de commutation

L'entrée de l'ailette de contact de l'aiguille dans la fourche déclenche une alarme. Si l'ailette de l'aiguille est hors du capteur à fourche, une rupture de câble dans un contact NAMUR déclenche également l'alarme.

Le détecteur de seuil à 3 fils ne possède pas de détection de rupture de câble.

Définition MinMin - MaxMax



① Contact MIN 2 ou contact MAX 1
② Contact MIN 1 ou contact MAX 2

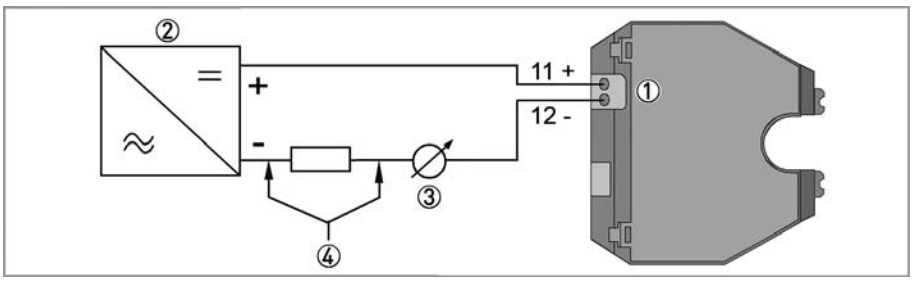
Consommation de courant à la position indiquée :

Contact	Type	courant
MIN 1	NAMUR	≤ 1 mA
MIN 2	NAMUR	≤ 1 mA
MAX 1	NAMUR	≥ 3 mA
MAX 2	NAMUR	≥ 3 mA

4.2.2 Sortie courant ESK4 / ESK4A

Les bornes de raccordement de l'ESK4 / ESK4A sont enfichables et peuvent être retirées pour brancher les câbles.

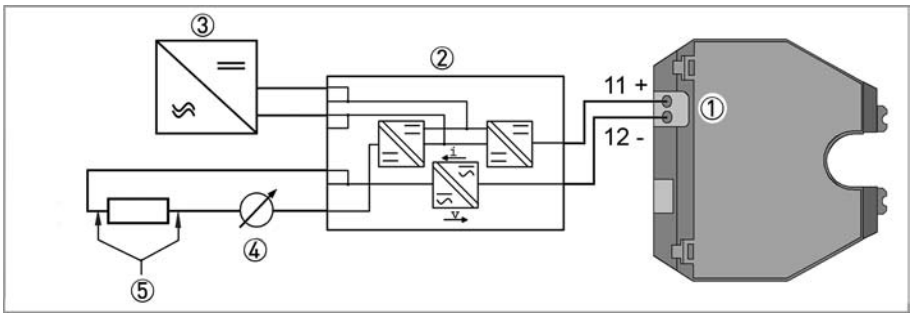
Raccordement ESK4 / ESK4A



① Sortie courant ESK4 / ESK4A
② Alimentation 14...30 V CC
③ Signal de mesure 4...20 mA
④ Charge externe, communication HART®

Alimentation M40 à séparation galvanique

Le branchement en cas de raccordement à d'autres appareils (par ex. unités de traitement numériques ou systèmes de gestion de process) doit être conçu avec grand soin. Le cas échéant, des liaisons internes dans ces appareils (par ex. GND avec PE, boucles de mesure) peuvent conduire à des potentiels de tension inadmissibles, pouvant perturber le fonctionnement du convertisseur de mesure même ou celui d'un appareil connecté. Dans ce cas, prévoir une alimentation très basse tension de sécurité (TBTS).



① Bornes de raccordement
② Alimentation du convertisseur par recopie du signal, en séparation galvanique
③ Alimentation (voir indications pour alimentation avec recopie de signal)
④ Signal de mesure 4...20 mA
⑤ Charge externe, communication HART®

Alimentation

La tension d'alimentation doit être située entre 14 V CC et 30 V CC. Elle est fonction de la résistance totale de la boucle de mesure. Pour déterminer celle-ci, il faut additionner les résistances de chacun des éléments de la boucle de mesure (sans l'appareil de mesure).

La tension d'alimentation requise se calcule selon la formule suivante :

$U_{ext.} = R_L * 24\ mA + 14\ V$

dans laquelle
$U_{ext.}$ = la tension d'alimentation minimale et
R_L = la résistance totale de la boucle de mesure.

L'alimentation doit pouvoir fournir 30 mA au minimum.

Communication HART®

La réalisation d'une communication HART® avec l'ESK4A n'affecte aucunement la transmission analogique des valeurs mesurées (4...20 mA).

Exception : le mode multipoints. Le mode multipoints permet d'exploiter en parallèle 15 appareils maximum disposant d'une fonction HART®, leurs sorties courant étant alors rendues inactives (I env. 4,5 mA par appareil).

Charge pour la communication HART®

Une communication HART® nécessite une charge minimum de 230 Ohm.

Le calcul de la résistance de charge maximale s'effectue selon la formule suivante :

$$R_L = \frac{U_{ext.} - 14V}{24mA}$$

Utiliser un câble torsadé à deux brins pour éviter toute perturbation du signal de sortie continu par des interférences électriques.
Un câble blindé peut être nécessaire dans certains cas, si des niveaux de bruit supérieurs à la spécification NE21 sont prévus.

Configuration

Le paramétrage de l'ESK peut être effectué via une communication HART®. Pour réaliser le paramétrage, des fichiers DD (Device Description) pour AMS et PDM ainsi qu'un fichier DTM (Device Type Manager) pour PACTware™ sont disponibles. Ils peuvent être téléchargés depuis notre site Internet.

La communication HART® intégrée permet de transmettre le débit instantané. Il est également possible de paramétrer un totalisateur de débit et de surveiller deux seuils. Ces seuils sont affectés à des valeurs de débit ou à la saturation du totalisateur.

Autocontrôle - Diagnostics

A la mise en service et pendant le fonctionnement, l'ESK4 / ESK4A exécute différentes fonctions diagnostiques à intervalles réguliers pour assurer la sécurité de fonctionnement. A la détection d'une erreur, un signal (haut) de défaillance est activé par la sortie analogique (courant > 21 mA, généralement 22 mA). Des informations plus précises sont accessibles via HART® (CMD#48). Le signal de défaut n'est pas activé pour les informations et avertissements.

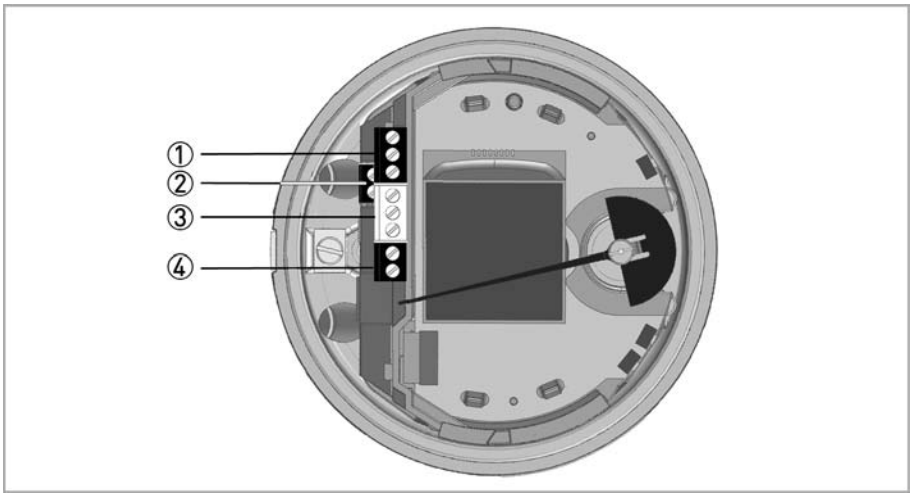
Fonctions de diagnostic (surveillance) :

- Plausibilité des données dans la mémoire FRAM
- Plausibilité des données dans la mémoire ROM
- Plage de travail de la tension de référence interne
- Détection du signal de la plage de mesure des capteurs internes
- Compensation de température des capteurs internes
- Calibration de référence à l'application
- Plausibilité de la valeur du totalisateur de débit
- Plausibilité de l'unité physique, du système et de l'unité sélectionnée

Pour ESK4A (HART 7), le rapport de diagnostic est établi conformément à NE107.

4.2.3 Sorties limites ESK4-T

L'échelle peut être enlevée après avoir dévissé le couvercle du boîtier. Les bornes de raccordement sont de type enfichables et peuvent être retirées pour raccorder les câbles.



① Sortie binaire 1
② Alimentation°/ sortie courant ESK4 / ESK4A
③ Sortie binaire 2
④ Entrée binaire

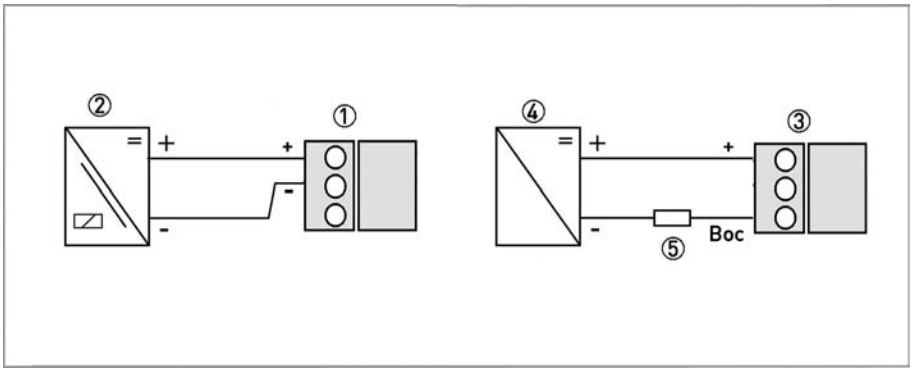
Les entrées/sorties binaires sont séparées galvaniquement les unes des autres et de la sortie courant de l'ESK4 / ESK4A.

Les entrées/sorties binaires ne peuvent être exploitées que si les bornes 11+ et 12- de l'ESK4 / ESK4A sont sous tension. Les entrées/sorties binaires sont fournies désactivées par défaut et doivent être activées avant la première utilisation (voir le chapitre 6.6 Menu ESK4-T)

Raccordement des sorties binaires
Sélectionner l'un des types de raccordement suivants pour les sorties binaires B1 et B2 en fonction de la transmission de signal voulue :

- NAMUR (interface CC selon EN 60947-5-6)
- Sortie transistor (passive, collecteur ouvert)

Sortie binaire	B1			B2		
N° de borne	1	2	3	4	5	6
Mode NAMUR	+	-		+	-	
Raccordement de la sortie transistor	+		B_{OC}	+		B_{OC}



① Connexion borne NAMUR
② Amplificateur séparateur
③ Connexion borne sortie OC
④ Alimentation $U_{ext.}$
⑤ Charge R_L

Échelle de valeurs NAMUR

	Normalement fermé	Normalement ouvert
Seuil atteint	≤ 1 mA	> 3 mA
Seuil non atteint	> 3 mA	≤ 1 mA

L'échelle de valeurs ne s'applique qu'en cas de raccordement à un amplificateur séparateur aux valeurs de référence suivantes :

- Tension contact ouvert Uo = 8,2 V CC
- Résistance interne Ri = 1kOhm

Échelle des valeurs de la sortie transistor

Tensions de signal	U_L [V]		U_H [V]	
	Seuil inférieur	Seuil supérieur	Seuil inférieur	Seuil supérieur
via charge R_L	0	2	16	30

Courants de signal	I_L [mA]		I_H [mA]	
	Seuil inférieur	Seuil supérieur	Seuil inférieur	Seuil supérieur
Catégorie 2	0	2	20	110

Pour assurer l'échelle de valeurs, une charge RL entre 250 Ohm et 1 kOhm est recommandée pour la sortie transistor passive avec une tension nominale de 24 V CC.

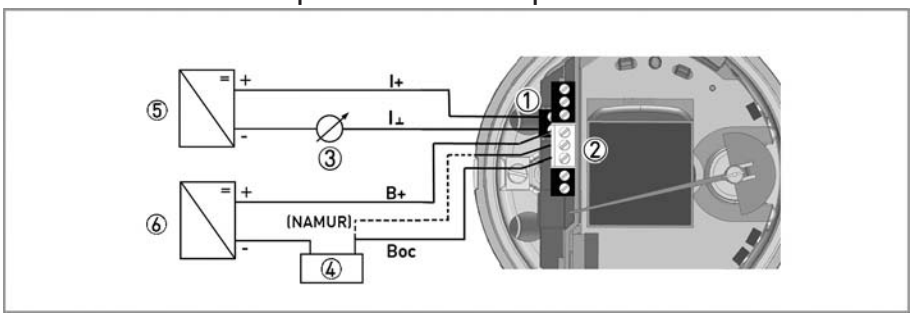
Faire attention en cas d'utilisation d'autres charges, l'échelle de valeurs des tensions de signal ne correspondant alors plus à l'échelle de valeurs pour les entrées des systèmes de gestion de process et de contrôleurs (DIN CEI 946).

Ne pas dépasser la limite supérieure du courant de signal, ceci pouvant endommager la sortie transistor.

4.2.4 ESK4-T Sortie impulsions

Les sorties binaires peuvent être exploitées comme sortie impulsions. En cas d'utilisation de la sortie binaire comme sortie impulsions, deux circuits de signal séparés sont nécessaires. Chaque circuit de signal nécessite sa propre tension d'alimentation.
La résistance totale ④ devra être adaptée de telle sorte que le courant total I_{tot} ne dépasse pas 100 mA.

Raccordement électrique de la sortie impulsions



① Borne I
② Borne B2
③ Mesure de débit 4...20 mA
④ Charge externe par ex. compteur
⑤ Alimentation ESK4
⑥ Alimentation sortie impulsions

La sortie impulsion est une sortie passive de type «°collecteur ouvert°» isolée galvaniquement de la sortie courant et de la sortie B1. Elle peut être utilisée comme sortie à tension faible ou comme sortie NAMUR.

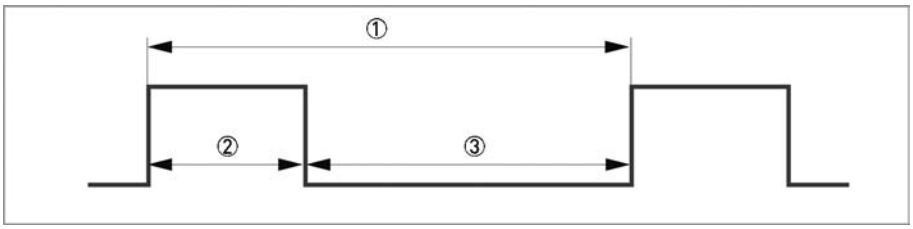


Figure 4-2: Caractéristiques de la sortie impulsion

① f_{maxi} = 10 Hz
② $T_{activé}$
③ $T_{arrêt}$

La largeur d'impulsion $t_{activé}$ peut être configurée de 50...500 ms dans le menu de l'indicateur.

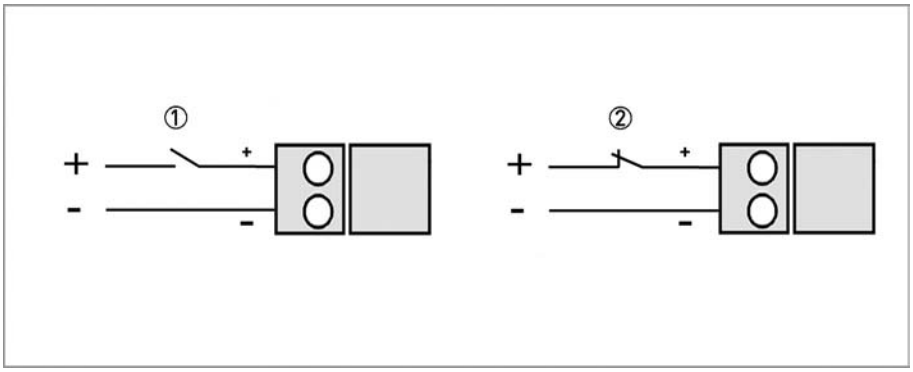
4.2.5 ESK4-T Entrée binaire

L'entrée binaire peut être utilisée pour contrôler le totalisateur de débit interne (marche/arrêt/RAZ).

Échelle de valeurs pour NAMUR

Entrée binaire	B3	
N° de borne	7	8
Raccordement	+	-

Entrée de remise à zéro



① Fonction actif HI
② Fonction actif LO

Cette entrée binaire se laisse activer dans le menu de l'indicateur et peut y être programmée comme sur actif HI (haut) ou actif LO (bas).

Si la sortie est programmée sur actif LO (bas), une interruption entraîne la remise à zéro du totalisateur.

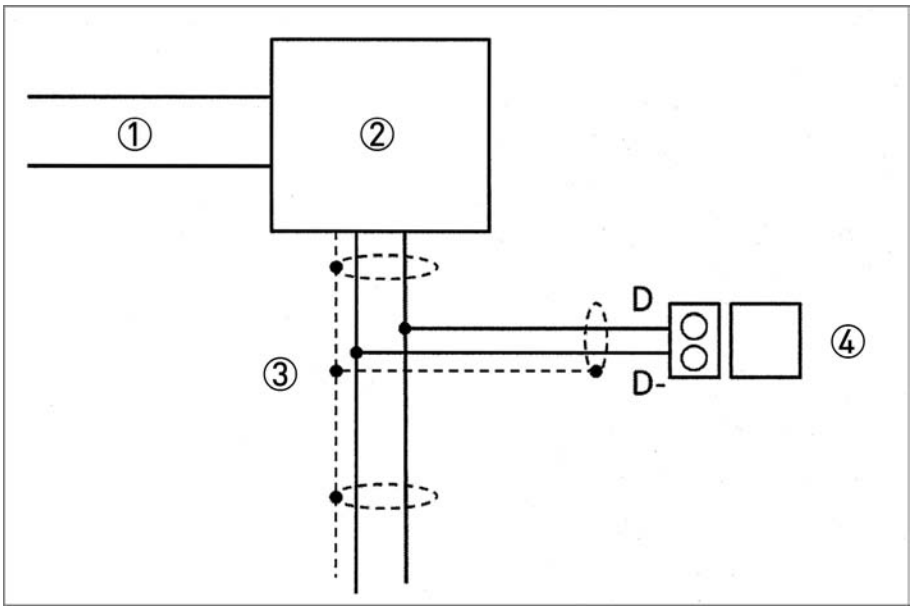
Pour configurer chaque fonction, voir le chapitre 6.6 Menu ESK4-T

Échelle de valeurs

Tension d'alimentation	U_L [V]		U_H [V]	
	Seuil inférieur	Seuil supérieur	Seuil inférieur	Seuil supérieur
Borne (7) (8)	0	2	16	30

L'entrée binaire a une résistance interne Ri de 20 kOhms.

4.2.6 ESK4-FF / ESK4-PA Communication Fieldbus

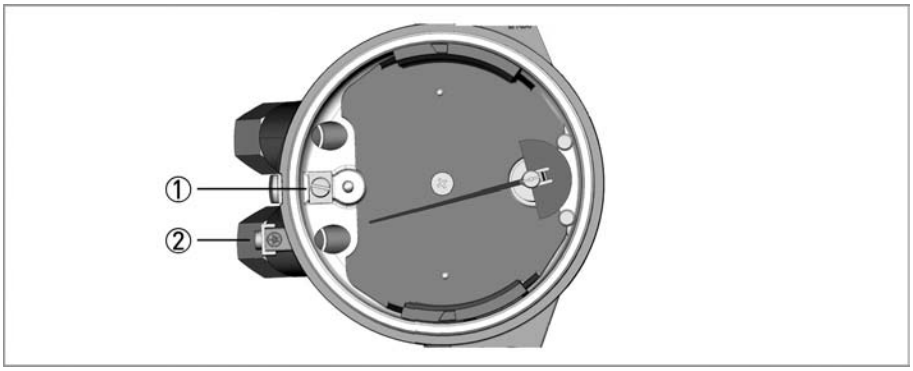


① FF HSE Bus / Profibus DP
② Appareil de liaison / coupleur de bus
③ FF H1 Bus / Profibus PA, 2 fils avec blindage
④ H250/M40/ESK4-FF / H250/M40/ESK4-PA

ESK4-FF / ESK4-PA

- 2 fils, alimenté par le bus
- Alimentation protégée
- Tension de bus 9...32 VCC
- Courant nominal 16 mA

4.3 Raccordements de mise à la terre



① Raccordement de mise à la terre dans l'indicateur
② Raccordement de mise à la terre à l'extérieur

Le câble de mise à la terre ne doit pas transmettre de tension perturbatrice.
Ne pas mettre à la terre d'autres appareils électriques sur le même câble de mise à la terre.

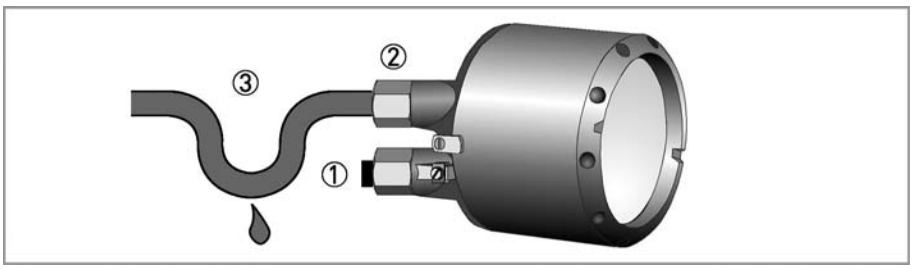
4.4 Classe de protection

Cet appareil satisfait à toutes les exigences de la classe de protection IP66/68.

La classe de protection indiquée doit être assurée de nouveau après toute intervention d'entretien ou de maintenance.

Pour cette raison, respecter scrupuleusement les points suivants :

- N'utiliser que des joints d'origine. Ces joints doivent être propres et n'être aucunement endommagés. Remplacer tout joint endommagé.
- Les câbles utilisés doivent être intacts et conformes aux réglementations.
- Les câbles doivent être posés avec une boucle ③ en amont de l'appareil de mesure afin d'éviter toute pénétration d'eau dans le boîtier.
- Les presse-étoupes ② doivent être bien serrés.
- Boucher les presse-étoupes non utilisés avec des bouchons ①.



① Utiliser un bouchon PG si l'entrée de câble n'est pas utilisée
② Bien serrer l'entrée de câble
③ Introduire le câble en formant une boucle

Fournir les informations suivantes pour nous permettre de mieux vous servir :

Caractéristiques de l'appareil

Type de raccordement :					
Diamètre nominal de raccordement :					
Pression nominale:					
Portée de joint :					
Matériau de la conduite :					
Indicateurs en option :	☐ K1 : ☐ K2 : ☐ ESK4 ☐ ESK4-T : ☐ ESK4-FF : ☐ ESK4-PA :	1 détecteur de seuil 2 détecteurs de seuil 4...20 mA / HART® 4...20 mA / HART® / totalisateur LCD, sortie impulsion Foundation Fieldbus Profibus ® PA			
	☐ M40 ☐ M40S ☐ M40R	Aluminium, revêtement poudré monocouche Aluminium, revêtement poudré bicouche (epoxy / polyester) Acier inox sans revêtement			
Homologations :	☐ aucune	☐ ATEX / IEC-Ex	☐ FM / FMc	☐ NEPSI	☐ autres :

Caractéristiques de fonctionnement

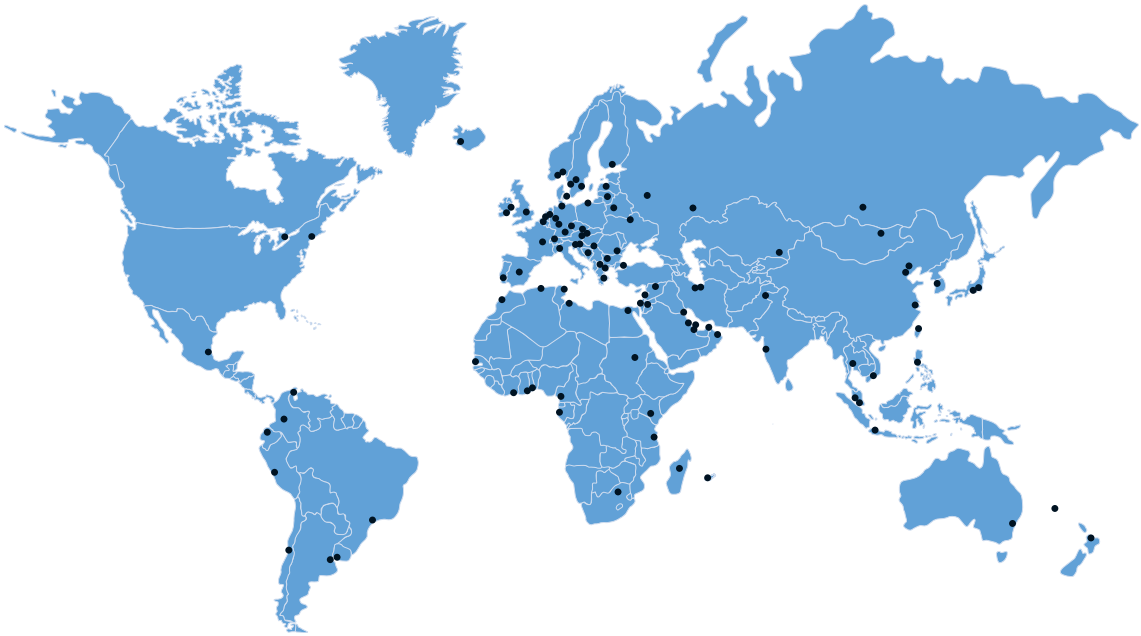
Produit à mesurer :			
Pression de service :		☐ Pression absolue	☐ Pression relative
Pression nominale :			
Température de service :			
Température nominale :			
Masse volumique :		☐ Masse volumique standard	☐ Masse volumique de service
Viscosité :			
Plage de débit :			
Remarques :			

Contact

Société :	
Personne à contacter :	
Téléphone :	
Fax :	
E-mail	

NOTES 6

NOTES 6



KROHNE – Instrumentation de process et solutions de mesure

- Débit
- Niveau
- Température
- Pression
- Analyse de process
- Services

Siège social KROHNE Messtechnik GmbH
Ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg (Allemagne)
Tél. : +49 203 301 0
Fax : +49 203 301 10389
info@krohne.com

Consultez notre site Internet pour la liste des contacts KROHNE :
www.krohne.com

© KROHNE 10/2015 - 4000685703 - TD H250-M40 R03 fr - Sous réserve de modifications sans préavis.